

## § 2 导数的意义和性质

### 产生导数的实际背景

微积分的发明人之一——Newton最早用导数研究的是如何确定力学中运动物体的瞬时速度问题。

一个运动物体在时刻 $t$ 的位移可以用函数 $s = s(t)$ 来描述，它在时间段 $[t, t + \Delta t]$ 中位移的改变量为 $\Delta s = s(t + \Delta t) - s(t)$ ，所以当 $\Delta t$ 很小的时候，它在时刻 $t$ 的瞬时速度可以近似地用它在 $[t, t + \Delta t]$ 中的平均速度

$$\bar{v}(t) = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{s(t + \Delta t) - s(t)}{\Delta t}$$

来代替。而瞬时速度是当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时 $\bar{v}(t)$ 的极限值，即

$$v(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{s(t + \Delta t) - s(t)}{\Delta t}。$$

于是

$$v(t) = s'(t)，$$

也即运动物体的速度是它的位移函数的导数。

将“速度”这个概念加以推广 —— 凡是牵涉到某个量的变化快慢的，诸如物理学中的光热磁电的各种传导率、化学中的反应速率、经济学中的资金流动速率、人口学中的人口增长速率等等，统统都可以看成是广义的“速度”，因而都可以用导数来表达。换句话说，导数实际上是因变量关于自变量的变化率。

比如，设函数  $p = p(t)$  表示某个地区在时刻  $t$  的人口数，那么当  $\Delta t \rightarrow 0$  时，便得到该地区在时刻  $t$  的人口增长速率为

$$p'(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta p}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{p(t + \Delta t) - p(t)}{\Delta t},$$

即人口增长速率是人口数量函数的导数。

## 导数的几何意义

设  $y = f(x)$  是平面上的一条光滑的连续曲线， $(x, f(x))$  是曲线上一个定点， $(x + \Delta x, f(x + \Delta x))$  是曲线上的一个动点，过  $(x, f(x))$  和  $(x + \Delta x, f(x + \Delta x))$  两点可以唯一确定曲线的一条过点  $(x, f(x))$  的割线，并且，当点  $(x + \Delta x, f(x + \Delta x))$  在曲线上移动时将引起割线位置的不断变化。曲线的切线定义应该是：如果在点  $(x + \Delta x, f(x + \Delta x))$  沿着曲线无限趋近于点  $(x, f(x))$ （即  $\Delta x \rightarrow 0$ ）时，这些变化的割线存在着唯一的极限位置，则处于这个极限位置的直线就被称为曲线  $y = f(x)$  在点  $(x, f(x))$  处的切线（图4.2.3）。

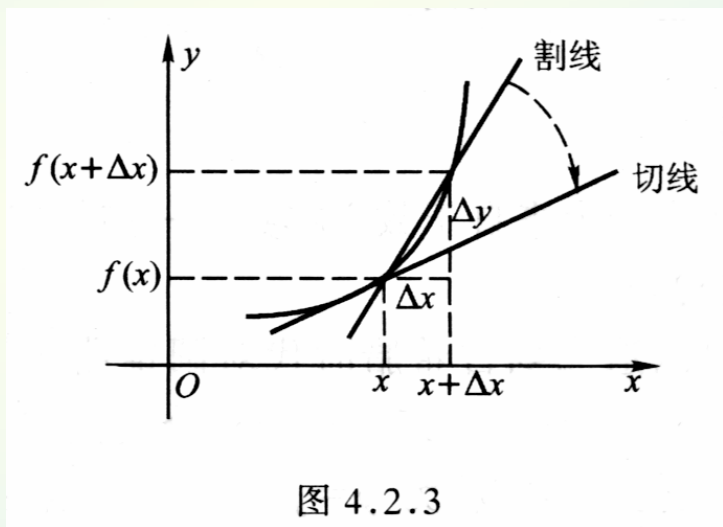


图 4.2.3

现求过点  $(x, f(x))$  的切线的斜率。因为割线的斜率为

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x},$$

因此，过点  $(x, f(x))$  的切线斜率就是极限

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

的值，即  $f(x)$  在  $x$  处的导数值  $f'(x)$ ——这就是导数的几何意义。

由此进一步可得，曲线  $y = f(x)$  在点  $P_0(x_0, f(x_0))$  处的切线方程是

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)。$$

过  $P_0$  点且与切线垂直的直线称为曲线  $y = f(x)$  在点  $P_0$  处的法线，于是当  $f'(x_0) \neq 0$  时，在点  $P_0$  处的法线方程是

$$y - f(x_0) = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0)。$$

微分的几何意义：过M点的切线在自变量增量对应的纵坐标的增量

**例4. 2. 1** 求抛物线  $y^2 = 2px$  ( $p > 0$ ) 上任意一点  $(x_0, y_0)$  处的切线斜率。

**解** 设  $(x_0, y_0)$  属于上半平面（属于下半平面时是类似的），将方程改写成

$$y = f(x) = \sqrt{2px} \quad (x \geq 0),$$

则它在  $(x_0, y_0)$  处的切线斜率应为

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2p(x_0 + \Delta x)} - \sqrt{2px_0}}{\Delta x} \\ &= \sqrt{2p} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{(\sqrt{(x_0 + \Delta x)} + \sqrt{x_0}) \cdot \Delta x} = \frac{\sqrt{p}}{\sqrt{2x_0}}, \end{aligned}$$

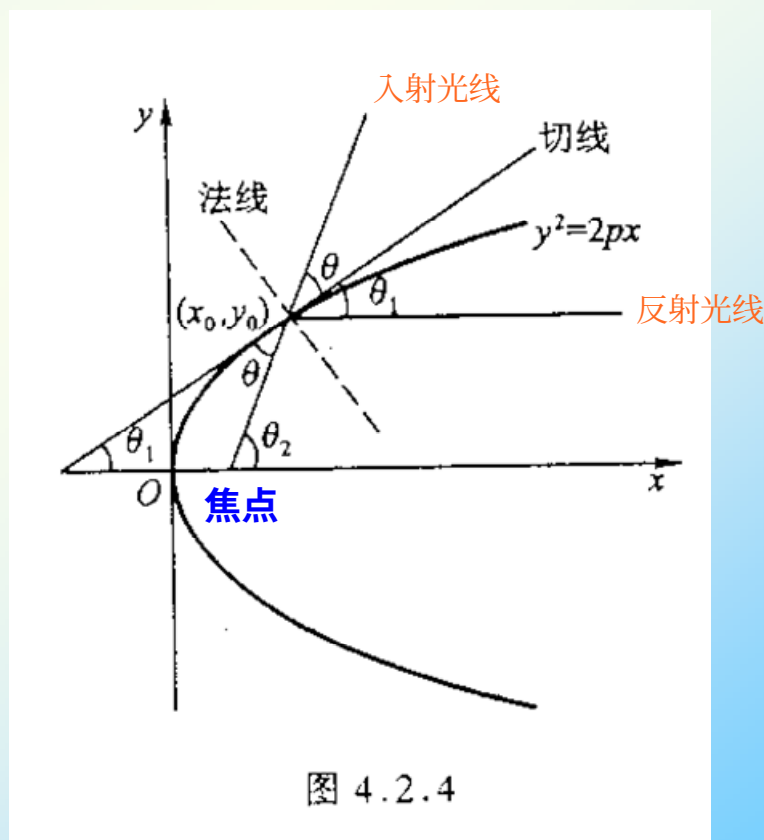
由此很容易求得它在任意一点处的切线方程。

从这个结论出发可以得到抛物线的一个重要的光学性质。

记抛物线的方程为  $y^2 = 2px$  ( $p > 0$ )，设它在点  $(x_0, y_0)$  处的切线与  $x$  轴的夹角为  $\theta_1$ ，由于  $y_0 = \sqrt{2px_0}$ ，该切线的斜率可以写成

$$\tan \theta_1 = \frac{\sqrt{p}}{\sqrt{2x_0}} = \frac{p}{y_0},$$

再记点  $(x_0, y_0)$  与抛物线的焦点  $\left(\frac{p}{2}, 0\right)$  的连线与  $x$  轴的夹角为  $\theta_2$ ，该连线与抛物线在点  $(x_0, y_0)$  处的切线的夹角为  $\theta$ ，（如图4.2.4）



由此得到

$$\tan \theta_2 = \frac{y_0}{x_0 - \frac{p}{2}},$$

于是

$$\tan \theta = \frac{\tan \theta_2 - \tan \theta_1}{1 + \tan \theta_2 \cdot \tan \theta_1}$$

$$= \frac{\frac{y_0}{x_0 - \frac{p}{2}} - \frac{p}{y_0}}{1 + \frac{y_0}{x_0 - \frac{p}{2}} \cdot \frac{p}{y_0}}$$

$$= \frac{p}{y_0} = \tan \theta_1,$$

即  $\theta$  恰好等于切线与  $x$  轴的夹角  $\theta_1$ 。

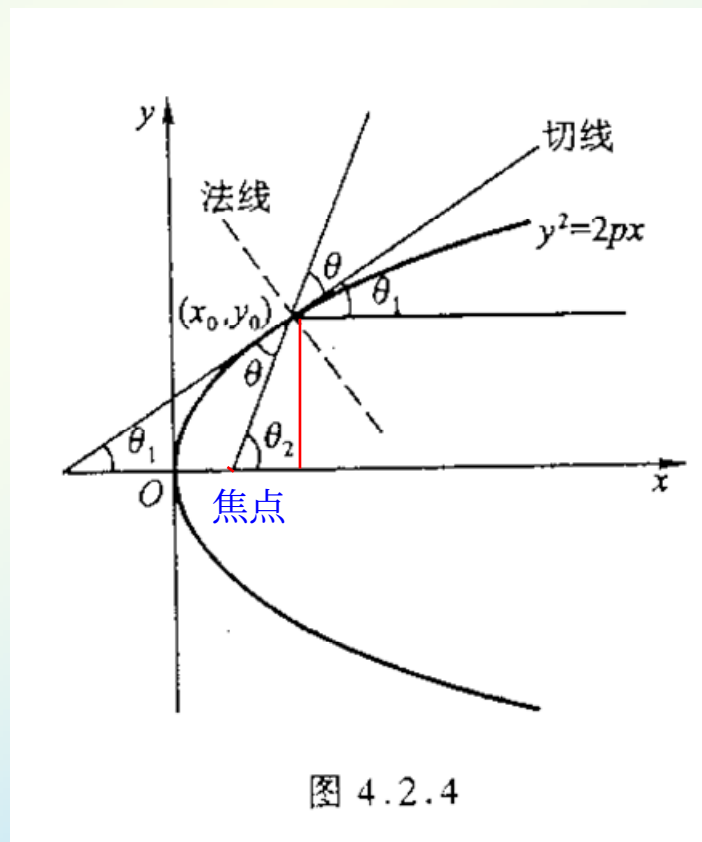


图 4.2.4

根据光的反射定律，入射角（入射光线与反射面的法线的夹角）等于反射角（反射光线与反射面的法线的夹角），可知任意一束从抛物线焦点处出发的光线，经抛物线的反射，反射光线与抛物线的对称轴平行。

根据这一原理，将抛物线绕它的对称轴旋转，得到一个旋转抛物面，于是，放在焦点处的点光源发出的光线，经过旋转抛物面反射后，成为一束平行于对称轴的光线射出；反过来，由于光路的可逆性，平行于旋转抛物面对称轴的入射光线，经过旋转抛物面的反射，汇聚于它的焦点上。

探照灯、伞形太阳灶、抛物面天线等都是这一原理实际应用的例子。

**例4. 2. 2** 求椭圆  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a, b > 0$ ) 上任一点  $(x_0, y_0)$  处的切线方程。

**解** 设  $(x_0, y_0)$  属于上半平面（属于下半平面时是类似的），将此区域中的椭圆方程改写成

$$y = f(x) = \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2} \quad (-a < x < a),$$

则它在  $(x_0, y_0)$  处的切线斜率应为

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} &= \frac{b}{a} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{a^2 - (x_0 + \Delta x)^2} - \sqrt{a^2 - x_0^2}}{\Delta x} \\ &= \frac{b}{a} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{x_0^2 - (x_0 + \Delta x)^2}{(\sqrt{a^2 - (x_0 + \Delta x)^2} + \sqrt{a^2 - x_0^2}) \cdot \Delta x} = \frac{b}{a} \frac{-x_0}{\sqrt{a^2 - x_0^2}}. \end{aligned}$$

于是它在  $(x_0, y_0)$  处的切线方程为

$$y - y_0 = \frac{b}{a} \frac{-x_0}{\sqrt{a^2 - x_0^2}} (x - x_0),$$

注意到 $(x_0, y_0)$ 位于椭圆上, 即满足

$$y_0 = \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x_0^2},$$

两边整理后便得到切线方程

$$\frac{x_0 \cdot x}{a^2} + \frac{y_0 \cdot y}{b^2} = 1,$$

这正是我们在平面解析几何中已知的结论。

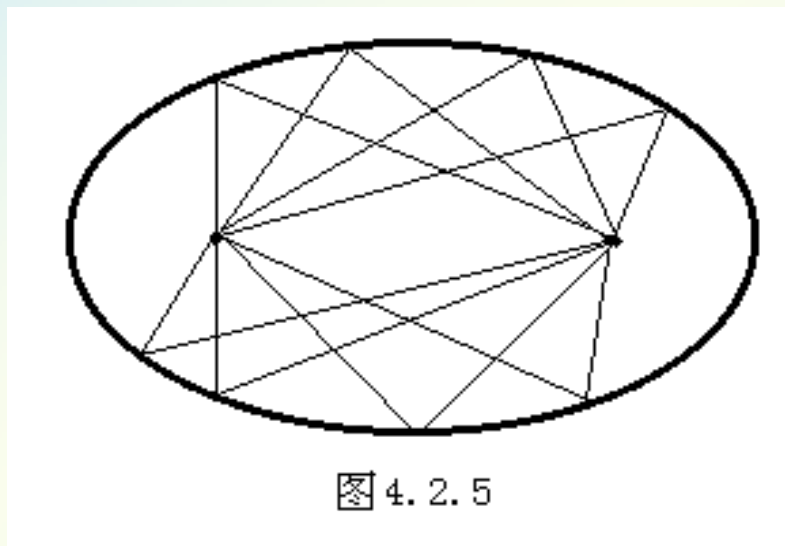


图 4.2.5

可以证明椭圆的一个光学性质: 从椭圆的一个焦点发出的任意一束光线, 经椭圆反射后, 反射光线必定经过它的另一个焦点 (图 4.2.5)。

## 单侧导数

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x},$$

由极限存在的定义，函数  $f(x)$  在  $x_0$  处可导的充分必要条件是相应的左极限

$$f'_-(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

---

和右极限

$$f'_+(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

---

存在并且相等，我们把它们分别称为  $f(x)$  在  $x_0$  处的**左导数**和**右导数**。

若  $f(x)$  在  $x_0$  处的左右导数中至少有一个不存在，或是左右导数都存在但不相等的话， $f(x)$  在  $x_0$  处就是不可导的。

函数在一点可导的充要条件是左导数和右导数存在且相等。

连续不一定可导

**例 4.2.3** 考察函数  $f(x)=|x|$  在  $x=0$  处的可导情况。

**解** 当  $x < 0$ ,  $f(x)=|x|=-x$ , 所以  $f(x)$  在  $x=0$  处的左导数为

$$f'_-(0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{-\Delta x}{\Delta x} = -1;$$

而当  $x > 0$ ,  $f(x)=|x|=x$ , 所以  $f(x)$  在  $x=0$  处的右导数为

$$f'_+(0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{\Delta x}{\Delta x} = 1,$$

$f(x)=|x|$  在  $x=0$  处的左右导数都存在但不相等, 由定义, 它在  $x=0$  处不可导。

#### 例4.2.4 考察函数

$$f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

在  $x=0$  处的可导情况。

**解** 当  $\Delta x < 0$  时,  $f(\Delta x) = 0$ , 于是显然有

$$f'_-(0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(\Delta x) - f(0)}{\Delta x} = 0,$$

当  $\Delta x > 0$  时,

$$\frac{f(\Delta x) - f(0)}{\Delta x} = \frac{\Delta x \cdot \sin \frac{1}{\Delta x}}{\Delta x} = \sin \frac{1}{\Delta x},$$

当  $\Delta x \rightarrow 0^+$  时, 上式的极限不存在, 即函数在  $x=0$  处的右导数不存在, 由定义, 它在这一点不可导。

### 例 4.2.5 设函数

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + b, & x > 2 \\ ax + 1, & x \leq 2 \end{cases},$$

确定  $a, b$ ，使得  $f(x)$  在  $x=2$  处可导。

**解** 要使  $f(x)$  在  $x=2$  处可导，首先它必须在  $x=2$  处连续。因此

$$\lim_{x \rightarrow 2+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2+} (x^2 + b) = f(2),$$

即

$$\underline{4 + b = 2a + 1}。$$

要使  $f(x)$  在  $x=2$  处可导，必须成立  $f'_-(2) = f'_+(2)$ ，由

$$f'_-(2) = \lim_{x \rightarrow 2-} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2-} \frac{ax + 1 - (2a + 1)}{x - 2} = a;$$

$$f'_+(2) = \lim_{x \rightarrow 2+} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2+} \frac{x^2 + b - (4 + b)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2+} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = 4。$$

得到  $a = 4$ 。将  $a = 4$  代入  $4 + b = 2a + 1$ ，得到  $b = 5$ 。这时  $f'(2) = 4$ 。

对于在闭区间 $[a,b]$ 上定义的函数 $y=f(x)$ ，如果 $f(x)$ 在开区间 $(a,b)$ 上可导，并且 $f(x)$ 在 $x=a$ 的右导数与在 $x=b$ 的左导数存在，则称 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上可导。

对于函数 $f(x)=\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}$ ，当 $x=\pm a$ 时，相应的左右导数为 $\underline{f'(a)=-\infty}$ ， $\underline{f'(-a)=+\infty}$ ，所以函数 $f(x)=\frac{b}{a}\sqrt{a^2-x^2}$ 在 $x=a$ 的左导数与在 $x=-a$ 的右导数不存在，即 $f(x)$ 的可导区间为 $(-a,a)$ 。

若将函数改为 $g(x)=\sqrt{(a^2-x^2)^3}$ ，则容易验证 $g(x)$ 在闭区间 $[-a,a]$ 上是可导的。

注意：虽然同样都是单侧导数不存在，但例4.2.2中的函数曲线（即上半椭圆）在  $x = \pm a$  处的切线是存在的，只是切线的倾角是  $\frac{\pi}{2}$  而已，而例4.2.4中的函数曲线在  $x = 0$  处的右侧根本就没有切线存在。在讨论问题时应注意区分这两种不同的情况。

小结：可导与可微等价

可微或可导一定连续，反之不成立